

JOBSHEET PRAKTIKUM

Mata Kuliah: Pemrograman Web Lanjut

Pertemuan 11 – Implementasi Search & Filter pada Table Filament

Capaian Pembelajaran

Setelah mengikuti praktikum ini, mahasiswa mampu:

1. Menambahkan fitur Search (Pencarian) pada tabel
2. Menggunakan method searchable()
3. Membuat filter berdasarkan tanggal (Date Filter)
4. Membuat filter berdasarkan relasi (Select Filter)
5. Menambahkan query custom pada filter
6. Menggabungkan fitur Search dan Filter secara bersamaan

Framework yang digunakan:

Filament

A. Latar Belakang

Pada pertemuan sebelumnya kita telah menambahkan sorting pada tabel Post.

Namun dalam sistem yang memiliki banyak data, pengguna juga membutuhkan:

-  Pencarian berdasarkan teks (title, slug, kategori)
-  Filter berdasarkan tanggal
-  Filter berdasarkan kategori

Filament menyediakan fitur tersebut dengan sangat sederhana.

B. Menambahkan Search pada Kolom

Buka file:

- PostsTable.php

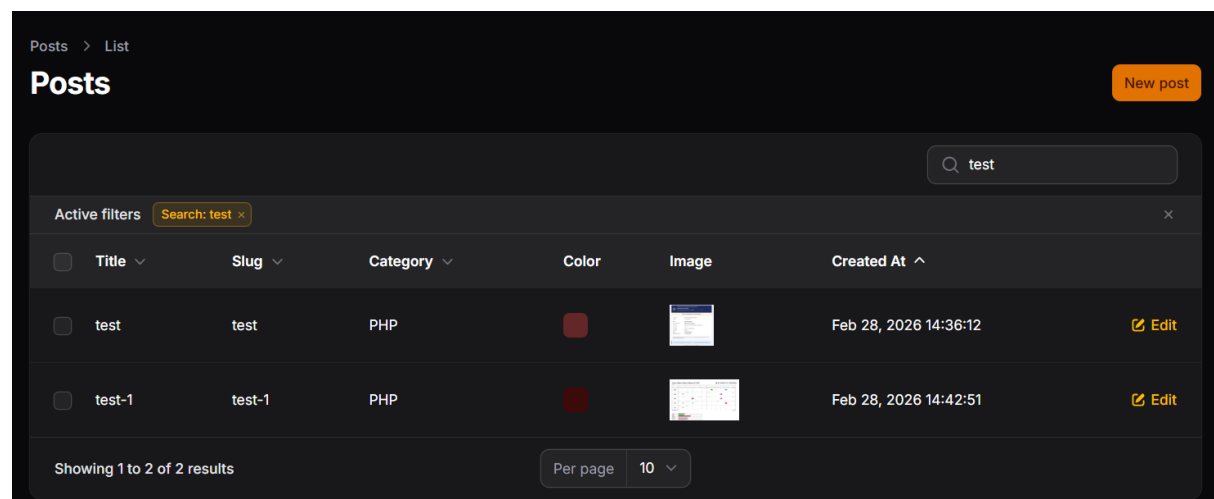
Tambahkan method searchable() pada kolom yang ingin dicari.

- ◆ Search pada Title

```
TextColumn::make('title')  
->searchable(),
```

Simpan dan refresh halaman.

```
PraktikumPWL > app > Filament > Admin > Resources > Posts > Tables > PostsTable.php > PHP Intelephense > PostsTable
14 class PostsTable
    Windsurf: Refactor | Explain | Generate Function Comment | X
16 public static function configure(Table $table): Table
17 {
18     return $table
19         ->columns([
20             //
21             TableColumn::make('title')
22                 ->sortable(),
23                 ->searchable(),
24             TableColumn::make('slug')
25                 ->sortable(),
26             TableColumn::make('category.name')
27                 ->sortable(),
28             ColorColumn::make('color'),
29             ImageColumn::make('image')
30                 ->disk('public'),
31             TableColumn::make('created_at')
32                 ->Label('Created At')
33                 ->dateTime()
34                 ->sortable(),
35         ])->defaultSort('created_at', 'asc')
36         ->filters([
```



◆ Search pada Slug

```
TextColumn::make('slug')
->searchable(),
```

```

14 class PostsTable
    Windsurf: Refactor | Explain | Generate Function Comment | X
16     public static function configure(Table $table): Table
17     {
18         return $table
19             ->columns([
20                 //
21                 TextColumn::make('title')
22                     ->sortable(),
23                     ->searchable(),
24                 TextColumn::make('slug')
25                     ->sortable(),
26                 ->searchable(),
27                 TextColumn::make('category.name')
28                     ->sortable(),
29                 ColorColumn::make('color'),
30                 ImageColumn::make('image')
31                     ->disk('public'),
32                 TextColumn::make('created_at')
33                     ->Label('Created At')
34                     ->dateTime()
35                     ->sortable(),
36             ])->defaultSort('created_at', 'asc')
37             ->filters([

```

Posts > List

Posts

New post

Search: test

Active filters Search: test

☐	Title ▾	Slug ▾	Category ▾	Color	Image	Created At ^	
☐	test	test	PHP			Feb 28, 2026 14:36:12	Edit
☐	test-1	test-1	PHP			Feb 28, 2026 14:42:51	Edit
☐	1122	test1	laravel			Mar 1, 2026 10:11:46	Edit

Showing 1 to 3 of 3 results

Per page 10

◆ Search pada Relasi Category

```

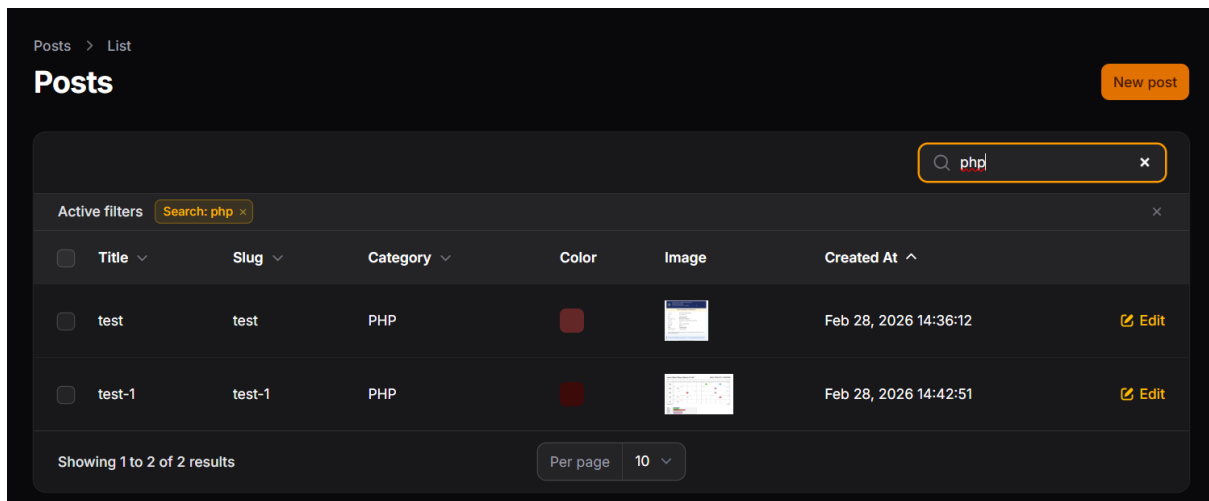
TextColumn::make('category.name')
->searchable(),

```

```

14 class PostsTable
    Windsurf: Refactor | Explain | Generate Function Comment | X
16     public static function configure(Table $table): Table
17     {
18         return $table
19         ->columns([
20             //
21             TableColumn::make('title')
22                 ->sortable()
23                 ->searchable(),
24             TableColumn::make('slug')
25                 ->sortable()
26                 ->searchable(),
27             TableColumn::make('category.name')
28                 ->sortable()
29                 ->searchable(),
30             ColorColumn::make('color'),
31             ImageColumn::make('image')
32                 ->disk('public'),
33             TableColumn::make('created_at')
34                 ->label('Created At')
35                 ->dateTime()
36                 ->sortable(),
37         ])->defaultSort('created_at', 'asc')
38         ->filters([
39             //

```



◆ Hasil

- Search bar muncul otomatis di atas tabel
- Bisa mencari berdasarkan Title, Slug, dan Category
- Hasil tampil secara real-time

📌 C. Membuat Filter Berdasarkan Tanggal

Search cocok untuk teks, tetapi tidak efektif untuk tanggal.
Solusinya: gunakan Filter.

◆ Tambahkan Filter Created At

- use Filament\Tables\Filters\Filter;
- use Filament\Forms\Components\DatePicker;
- Kemudian di method filters():
- Filter::make('created_at')
 - >label('Creation Date')
 - >schema([
 - DatePicker::make('created_at')
 - >label('Select Date'),

```
PraktikumPWL > app > Filament > Admin > Resources > Posts > Tables > 🐞 PostsTable.php > ...
9   use Filament\Tables\Columns\TextColumn;
10  use Filament\Tables\Columns\ColorColumn;
11  use Filament\Tables\Columns\ImageColumn;
12  use Filament\Tables\Filters\Filter;
13  use Filament\Forms\Components\DatePicker;
14
15
16
Windsurf: Refactor | Explain
17  class PostsTable
18  {
Windsurf: Refactor | Explain | Generate Function Comment | X
19      public static function configure(Table $table): Table
20      {
21          return $table
22              ->columns([
23                  //
24                  > TextColumn::make('title') ...
27                  > TextColumn::make('slug') ...
30                  > TextColumn::make('category.name') ...
33                  > ColorColumn::make('color'),
34                  > ImageColumn::make('image') ...
36                  > TextColumn::make('created_at') ...
40              ])->defaultSort('created_at', 'asc')
41              ->filters([
42                  Filter::make('created_at')
43                      ->label('Creation Date')
44                      ->schema([
45                          DatePicker::make('created_at')
46                          ->label('Select Date :'),
47                      ])
48              ])
49      > ->recordActions([ ...
```

0

Created At ^	
Feb 28, 2026 14:36:12	Edit
Feb 28, 2026 14:42:51	Edit
Mar 1, 2026 10:11:46	Edit

◆ Menambahkan Query Logic

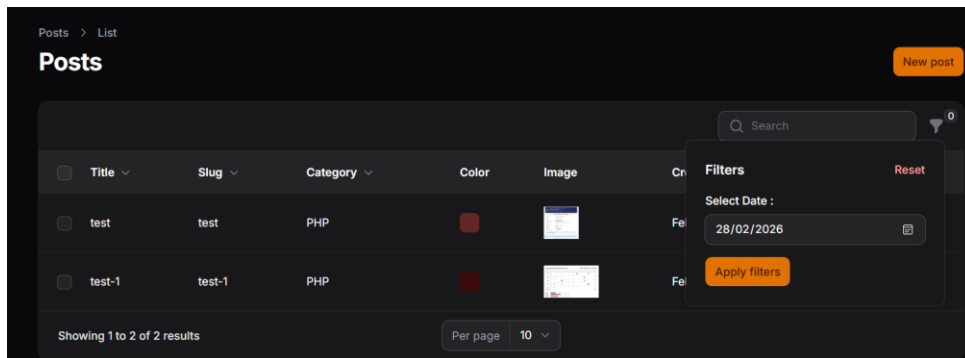
Agar filter benar-benar bekerja, tambahkan:

- ```
->query(function ($query, $data) {
 return $query->when(
 $data['created_at'],
 fn ($query, $date) => $query->whereDate('created_at', $date)
);
})
```

```
Windsurf: Refactor | Explain | Generate Function Comment | X
19 public static function configure(Table $table): Table
20 {
21 return $table
22 ->columns([
23 //
24 > TextColumn::make('title') ...
27 > TextColumn::make('slug') ...
30 > TextColumn::make('category.name') ...
33 > ColorColumn::make('color'),
34 > ImageColumn::make('image') ...
36 > TextColumn::make('created_at') ...
40])->defaultSort('created_at', 'asc')
41 ->filters([
42 Filter::make('created_at')
43 ->label('Creation Date')
44 ->schema([
45 DatePicker::make('created_at')
46 ->label('Select Date :'),
47])
48 ->query(function ($query,$data){
49 return $query
50 ->when(
51 $data['created_at'],
52 fn ($query, $date) => $query->whereDate('created_at', $date),
53);
54 }
55]),
56);
57 }
```

#### ◆ Cara Menguji

1. Klik icon filter di tabel
2. Pilih tanggal
3. Klik Apply
4. Data akan terfilter sesuai tanggal



#### ✦ D. Membuat Filter Berdasarkan Relasi (Kategori)

Gunakan SelectFilter:

- use Filament\Tables\Filters\SelectFilter;

Tambahkan:

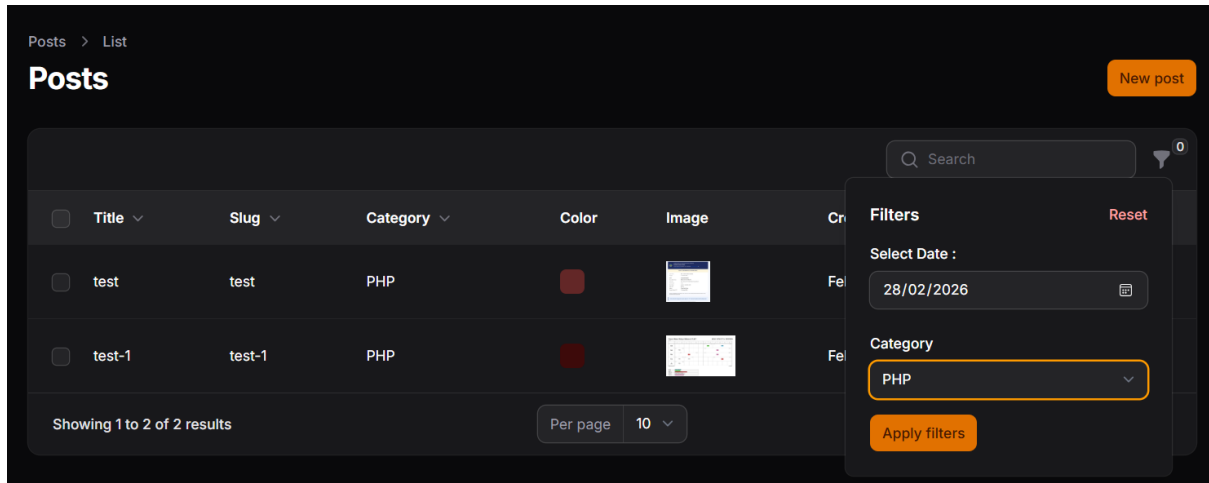
- SelectFilter::make('category\_id')  
->label('Select Category')  
->relationship('category', 'name')  
->preload(),

```
PraktikumPWL > app > Filament > Admin > Resources > Posts > Tables > PostsTable.php > ...
13 use Filament\Forms\Components\DatePicker;
14 use Filament\Tables\Filters\SelectFilter;
15
16 class PostsTable
17 {
18 public static function configure(Table $table): Table
19 {
20 return $table
21 ->columns([
22 //
23 TextColumn::make('title')...
24 TextColumn::make('slug')...
25 TextColumn::make('category.name')...
26 ColorColumn::make('color'),
27 ImageColumn::make('image')...
28 TextColumn::make('created_at')...
29])->defaultSort('created_at', 'asc')
30 ->filters([
31 Filter::make('created_at')...
32 SelectFilter::make('category_id')
33 ->relationship('category', 'name')
34 ->label('Category')
35 ->preload(),
36])
37 }
38 }
```

---

◆ Hasil

- Dropdown kategori muncul di filter
- Data otomatis difilter berdasarkan kategori yang dipilih



---

✦ E. Perbandingan Search vs Filter

| Search                 | Filter                       |
|------------------------|------------------------------|
| Untuk teks             | Untuk kondisi spesifik       |
| Real-time              | Berdasarkan form input       |
| Cocok untuk title/slug | Cocok untuk tanggal & relasi |

---

✦ F. Hasil yang Diharapkan

Mahasiswa berhasil:

- ✓ Menambahkan search pada Title
- ✓ Menambahkan search pada Slug
- ✓ Menambahkan search pada Category
- ✓ Membuat filter tanggal
- ✓ Membuat filter kategori
- ✓ Menggunakan query custom pada filter

---

✦ G. Latihan Praktikum

1. Aktifkan search pada minimal 3 kolom
2. Buat filter tanggal Created At

3. Buat filter kategori menggunakan SelectFilter
  4. Uji kombinasi Search + Filter
  5. Screenshot:
    - Search Title
    - Filter Tanggal
    - Filter Kategori
- 

#### H. Analisis & Diskusi

1. Mengapa search tidak cocok untuk filter tanggal?
  2. Apa fungsi relationship() pada SelectFilter?
  3. Mengapa kita perlu whereDate() pada query filter?
  4. Apa perbedaan searchable() dan filters()?
- 

#### I. Kesimpulan

Pada pertemuan ini mahasiswa telah mempelajari:

- Implementasi Search pada table Filament
- Implementasi Filter berbasis DatePicker
- Implementasi Filter berbasis Relasi
- Custom query filtering
- Penggabungan Search dan Filter